1 Corda vibrante

1.1 Introduzione alla corda vibrante

In questa sezione affronto l'introduzione dell'equazione della croda vibrante, argomento centrale del corso e che ci terrà occupati per i prossimi capitoli.

1.1.1 Filo rettilineo

Consideriamo un tratto di filo AB omogeneo, perfettamente elastico e perfettamente flessibile di lunghezza L_0.
Fissato l'estremo A, sottopongo l'estremo B ad una tensione τ.
La lunghezza della corda passerà da L_0 a L, dunque $L = \phi(\tau)$.
Il lavoro eseguito dalla forza di trazione si traduce in energia potenziale elastica della corda.

$$\begin{aligned} U &= U(L) \\ &= U(L_0) + \int_{L_0}^{L} \mathrm{d}l \ \tau(l) \\ &= U(L_0) + \int_{L_0}^{L} \mathrm{d}l \ \phi^{-1}(l) \end{aligned}$$

Ora fisso uno stato di equilibrio (τ, L) e considero delle piccole variazioni ad esso prossime.
Per la legge di Hooke ($F = -k\Delta x$) ho che ad una piccola variazione della tensione $\delta\tau$ corrisponde una variazione della lunghezza ad essa proporzionale δL.

Considero quindi l'inverso della relazione $L = \phi(\tau)$, ossia $\tau = \phi^{-1}(l)$ e sviluppo al primo ordine:

$$\phi^{-1}(L) = \phi^{-1}(L_0) + \left(\phi^{-1}(L_0)\right)' \delta L + O\left((\delta L)^2\right)$$

Da cui ottengo

$$\phi^{-1}(L) - \phi^{-1}(L_0) \overset{\text{def}}{=} \delta\tau \overset{\text{taylor}}{=} C\delta L + O\left((\delta L)^2\right)$$

Dove
$C = \left(\phi^{-1}(L_0)\right)' = \left(\phi'(L_0)\right)^{-1} = \frac{1}{\phi'(L_0)}$

Inoltre, per definizione di U ho

$$U(L + \delta L) - U(L) = \int_{L_0}^{L} \mathrm{d}l \ \phi^{-1}(l) \ = \ \tau\delta L + O\left((\delta L)^2\right)$$

quindi posso approssimare e ottenere

$$U(L + \delta L) = U(L) + \tau\delta L$$

Poiché l'energia potenzialo in L_0 è nulla, ottengo così, a meno di infinitesimi superiore al secondo

$$U(L) = U(L_0) + \tau\delta L \overset{U(L_0)=0}{=} \tau\delta L$$

1.1.2 Filo non rettilineo

Adesso è il momento di generalizzare il concetto estendolo ad un filo non necessariamente rettilineo. Sia $u(x,t) : [0,L] \times [0,+\infty] \to \mathbb{R}$ la funzione che associa ad ogni della corda, e in ogni tempo, la sua "altezza". In questo modo posso descrivere con $M(x,u(x,t))$ il luogo geometrico della posizione di ogni punto della corda nel tempo. La configurazione di equilibrio della corda è descritta da $N = (x,0)$.

L'assunzione dei piccoli moti si basa sull'affermare che

1.
2.